

Sprawozdanie: Układy równań

Vladyslav Humeniuk

1 Wstęp

Głównym celem niniejszego eksperymentu była empiryczna weryfikacja teoretycznej złożoności obliczeniowej rozwiązywania układów równań liniowych postaci $Ax = b$ przy użyciu dekompozycji LU. Analiza teoretyczna sugeruje, że dekompozycja macierzy nieosobliwej A na macierze trójkątną dolną (L) i górną (U) wymaga około $\frac{2}{3}N^3$ operacji zmiennoprzecinkowych, co odpowiada złożoności czasowej $O(N^3)$ [1]. Z kolei kolejny krok, polegający na rozwiązaniu układu poprzez podstawianie w przód i wstecz, wymaga $O(N^2)$ operacji.

Niniejsze sprawozdanie przedstawia analizę wydajności tych dwóch odrębnych faz przy użyciu *GNU Scientific Library* (GSL)[2], mierząc czasy wykonania dla wymiarów macierzy w zakresie od $N = 10$ do $N = 1000$.

2 Metodyka

Eksperyment został zaimplementowany w języku C przy użyciu procedur GSL `gsl_linalg_LU_decomp` oraz `gsl_linalg_LU_solve` opisanych w dokumentacji biblioteki[2]. Procedura symulacji przebiegała następująco:

1. **Generowanie danych:** Dla każdego $N \in [10, 1000]$, macierz A oraz wektor b zostały wypełnione losowymi wartościami z rozkładu jednostajnego.
2. **Dekompozycja:** Zmierzone czas potrzebny na obliczenie faktoryzacji LU.
3. **Rozwiązanie:** Zmierzone czas potrzebny na rozwiązanie układu przy użyciu wcześniej obliczonej faktoryzacji.
4. **Weryfikacja:** Rozwiązanie zostało zweryfikowane poprzez obliczenie normy euklidesowej wektora residuum $r = \|Ax - b\|$.

Pomiary czasu wykonano przy użyciu funkcji `getrusage()` w celu zarejestrowania czasu procesora (użytkownika + systemowego) z precyzją mikrosekundową.

3 Wyniki

Zgromadzone dane wydajnościowe podsumowano w Tabeli 1. Błędy rezydualne dla wszystkich przypadków testowych mieściły się w granicach precyzji maszynowej (10^{-10} do 10^{-13}), co potwierdza stabilność numeryczną algorytmu dostarczanego przez GSL[2].

Table 1: Czasy wykonania i błędy rezydualne dla wybranych rozmiarów macierzy.

N	Czas Dekompozycji [s]	Czas Rozwiązywania [s]	Błąd $\ Ax - b\ $
10	0.000206	0.000026	5.68×10^{-13}
100	0.001146	0.000061	3.93×10^{-12}
500	0.030898	0.000285	1.83×10^{-10}
600	0.045422	0.000410	2.04×10^{-09}
800	0.104717	0.000754	2.00×10^{-10}
1000	0.201480	0.001222	1.20×10^{-09}

3.1 Analiza Złożoności

Dane empiryczne wyraźnie ilustrują różnicę w tempie wzrostu między dwiema fazami. Rysunek 1 wizualizuje czas dekompozycji, który wykazuje sześcienny trend wzrostu, zgodny z teorią numeryczną[1].

W przeciwieństwie do tego, faza rozwiązywania (Rysunek 2) wykazuje kwadratowy trend wzrostu, pozostając znacznie szybszą niż faza dekompozycji, nawet w miarę wzrostu N .

Aby rygorystycznie ocenić skalowanie, porównaliśmy wzrost czasu wykonania przy podwojeniu rozmiaru problemu N z 500 do 1000:

1. Faza Dekompozycji:

$$\frac{T_{decomp}(1000)}{T_{decomp}(500)} = \frac{0.201480}{0.030898} \approx 6.52$$

Podczas gdy teoretyczne oczekiwanie dla złożoności sześcienniej wynosi $2^3 = 8$, zaobserwowany stosunek jest nieco niższy. To odchylenie można prawdopodobnie przypisać optymalizacjom sprzętowym, takim jak efektywność pamięci podręcznej (cache) procesora, która może mieć bardziej wyraźny wpływ przy mniejszych rozmiarach macierzy ($N = 500$) w porównaniu do większych. Niemniej jednak wzrost jest zdecydowanie ponadkwadratowy.

2. Faza Rozwiązywania:

$$\frac{T_{solve}(1000)}{T_{solve}(500)} = \frac{0.001222}{0.000285} \approx 4.29$$

Ten wynik jest bardzo zbliżony do teoretycznej prognozy dla złożoności kwadratowej ($2^2 = 4$).

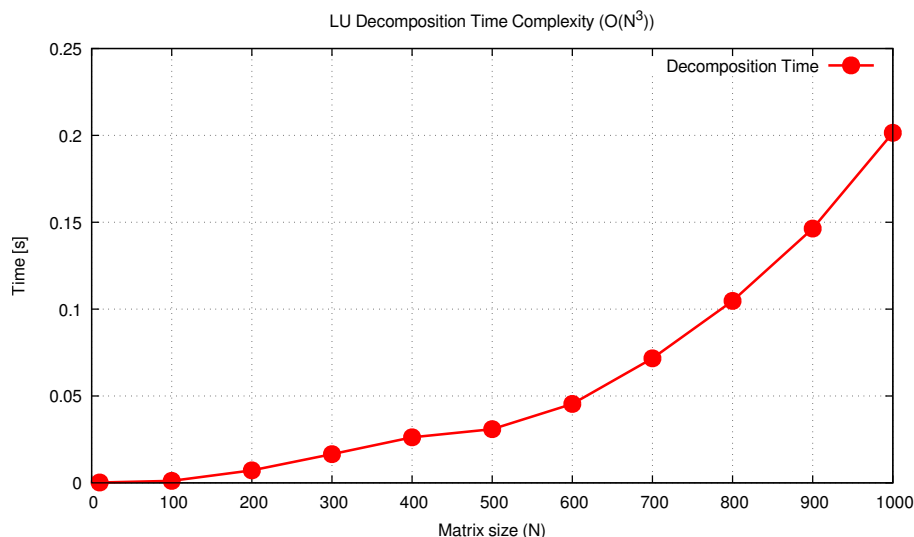


Figure 1: Czas dekompozycji LU w funkcji rozmiaru macierzy N . Krzywa podąża za trendem $O(N^3)$.

Rysunek 3 przedstawia połączony wykres logarytmiczny, podkreślający rosnącą przepaść między kosztami obliczeniowymi obu operacji.

4 Wnioski

Wyniki eksperymentalne potwierdzają teoretyczne szacunki złożoności dla algorytmów rozwiązywania układów liniowych omawiane w standardowej literaturze[1]. Krok dekompozycji LU dominuje w całkowitym koszcie obliczeniowym, skalując się jako $O(N^3)$, podczas gdy krok podstawiania skaluje się jako $O(N^2)$.

Przy $N = 1000$, dekompozycja trwa około 165 razy dłużej niż krok rozwiązywania. Potwierdza to standardową strategię numeryczną: jeśli trzeba rozwiązać wiele układów liniowych z tą samą macierzą współczynników A , ale różnymi wektorami b , obliczeniowo efektywne jest wykonanie dekompozycji LU raz i ponowne wykorzystanie faktoryzacji do szybkich rozwiązań $O(N^2)$.

Bibliography

- [1] Numerical algorithms, <http://deadline.3x.ro/numerical.html>, educational Materials
- [2] Galassi, M., Davies, J., Theiler, J., Gough, B., Jungman, G., Alken, P., Booth, M., Rossi, F.: GNU Scientific Library Reference Manual, 3rd edn. (2009)

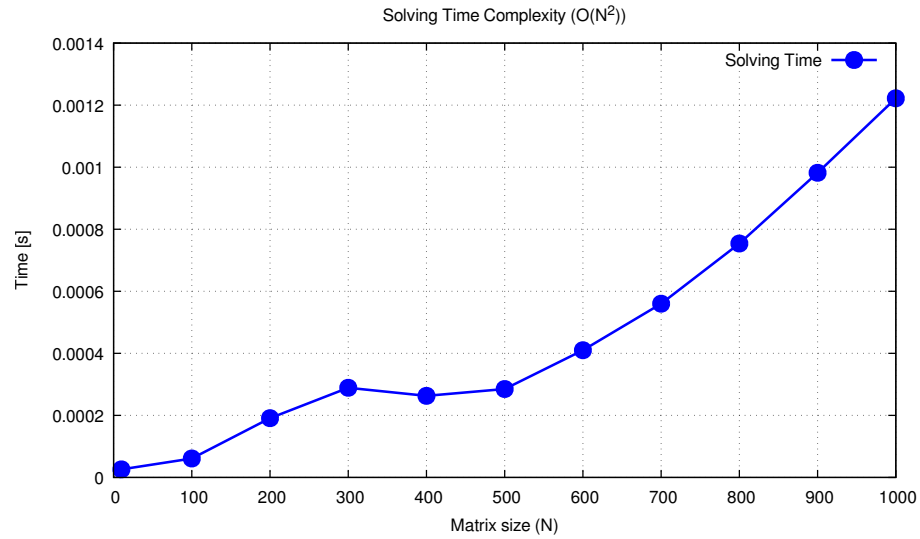


Figure 2: Czas rozwiązywania układu w funkcji rozmiaru macierzy N . Trend jest zgodny ze złożonością $O(N^2)$.

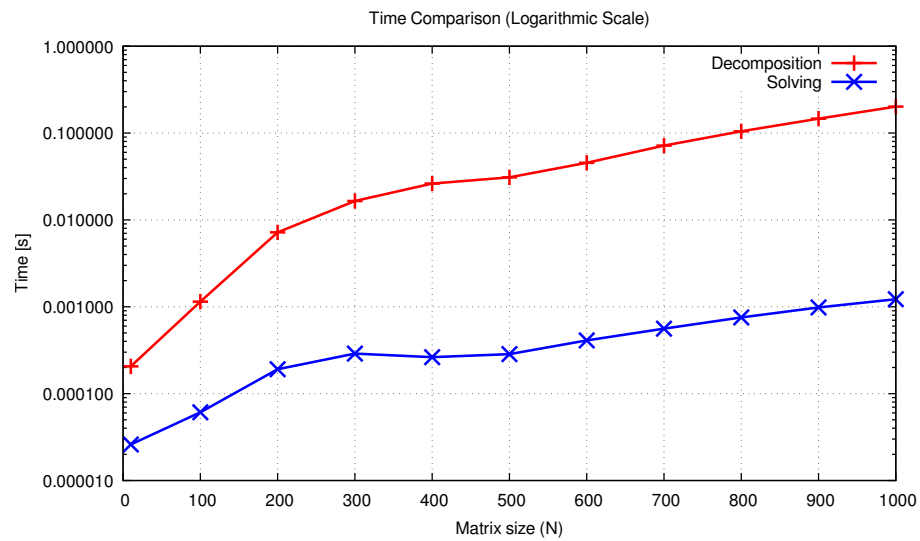


Figure 3: Logarytmiczne porównanie czasów dekompozycji i rozwiązywania. Różnica nachyleń odpowiada różnicy w klasach złożoności.